Sciences physiques appliquées. BTS Bâtiment 2025.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

...

Zapping ...

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

Continuer sans accepter

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

.. ..
.....

aison. 8 points**.**
s à travers les murs (hors vitrage).
murs :

conductivité thermique W m^{-1}K^{-1}
λ_1 = 0,500
λ_2 =0,042
λ_3 =0,25
λ_4 =0,065

rectangle dont les dimensions sont :
,0 m ;
- largeur l = 9,0 m ;
- hauteur h = 2,5 m.

La maison comporte une surface vitrée de 14 m^2 et une porte de 2,3 m^2.
Les résistances thermiques d'échange superficiel interne et externe par convection sont respectivement :

r_{si} = 0,110 m^2·K·W^{-1} ; r_{se} = 0,060 m^2·K·W^{-1}

1 - Citer les trois modes de transfert thermique prenant place dans cette installation.
Conduction, convexion et rayonnement.

2 - Établir l'expression littérale de la résistance thermique r_m des parois verticales (murs ho vitrage et porte) en fonction des données relatives à la composition du mur et de la prise e compte de la convection.

$r_m = e_1 / \lambda_1 + e_2 / \lambda_2 + e_3 / \lambda_3 + e_4 / \lambda_4 + r_{si} + r_{se}$.

3 - Montrer que la valeur de cette résistance thermique surfacique r_m du mur est d'enviro 2,8 m^2·K·W^{-1}.

r_m = 0,22 / 0,5+0,08/0,042+0,013/0,25+0,012/0,065+0,11 +0,06.

r_m =0,44+1,9+0,052+0,184+0,17~2,8 m^2 K W^{-1}.

4 - Exprimer le flux thermique surfacique ϕ_m transféré à travers les parois verticales (murs seulement) en fonction de r_m, θ_{int}, θ_{ex}.

$\phi_m = (\theta_{int}-\theta_{ex}) / r_m$.

...

5 - Calculer la valeur du flux thermique surfacique ϕ_m.

Δανσ λα σιτυατιον ⌈τυδι⌈ε, λα μοψεννε δε λα τεμπ⌈ρατυρε εξτ⌈ριευρε δ'απρ\σ Μ⌈τ⌈ο–Φρανχε εστ 8 °Χ, ετ λα μοψεννε δε λα τεμπ⌈ρατυρε ιντ⌈ριευρ εστ 19 °Χ.

ϕ_m=(19-8) / 2,8~3,93 W m^{-2}..

Paramètres cookies

6 - Calculer la valeur de la surface S des parois verticales (murs hors vitrage et porte).

Surface des murs S = 2(L+l)*h -14-2,3=2*23*2,5-16,3=98,7 m^2.

7 - Exprimer et calculer la valeur des déperditions thermiques Φ_m (en watts) à travers les murs.

$\Phi_m = \phi_m S$ = 3,93 *98,7~388 W.

II. Bilan thermique de la maison

Les flux thermiques transférés à travers les parois vitrées, la porte, la toiture et le sol sont le suivants :

vitrage : Φvitrage = 580 W ;

porte : Φporte = 80 W ;

toit : Φtoit = 480 W ;

sol : Φsol = 220 W.

8 - Déterminer la valeur du flux total des déperditions thermiques, ΦT, à travers le logemen

ΦT = 388+580+80+480+220=1748 W.

9 - Déterminer la valeur de la puissance P que doit fournir le système de chauffage pour conserver une température constante dans la maison.

P = 1748 W.

Le chauffage fonctionne 180 jours par an.

10 - En déduire la valeur de l'énergie E_1 fournie par le chauffage en kWh pour l'année.

E_1 = 1748 x180 x24 =7,55 10^6 Wh =7,55 10^3 kWh.

11 - Déterminer la consommation énergétique Echauffage annuelle en $kWh \cdot m^{-2} \cdot an^{-1}$ pour chauffage de la maison dont la surface habitable est Shab = 126 m².

7,55 10^3 / 126 ~60 $kWh \cdot m^{-2} \cdot an^{-1}$.

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

...

Partie B : Détermination de l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude (6 points)

Données :

Masse volumique de l'eau à 25 °C est : ρ = 1 000 kg·m^{-3}.

Capacité thermique massique de l'eau c = 4,18×10^{3} J·kg^{-1}·K^{-1}.

La surface au sol de la maison est : S = 126 m^{2}.

Le rendement énergétique du chauffe-eau est : η = 85 %.

Conversion : 1 kWh = 3 600 kJ.

La maison est occupée par 4 personnes. Le volume utilisé d'eau chaude est en moyenne de 130 L par jour. La tempé
est de 58 °C, la température de l'eau froide provenant du réseau d'alimentation, est de 12 °C.

12 – Déterminer la valeur de l'énergie Q nécessaire pour chauffer la masse d'eau consommée par

Q = 130 x 4,18 10^{3} x(58-12)=2,5 10^{7} J =2,5 10^{4} kJ soit 2,5 10^{4}/3600 =6,94 kWh ~ 7 kWh..

13 - En déduire la valeur de l'énergie E_2 consommée par jour par le chauffe-eau, et la valeur de l'énergie annuelle E_3
par an, en kWh.

E_2 = 6,94 / 0,85 ~8,16 kWh.

E_3 = 8,16 x340=2,78 10^{3} kWh.

14 - Calculer la valeur de la consommation énergétique annuelle pour un mètre carré d'habitation (notée Eeau chaude
la production d'eau chaude de la maison.

2,78 10^{3} / 126=22 kWh·m^{-2}·an^{-1} .

15 - À l'aide des consommations énergétiques annuelles du chauffage, EChauffage = 60 kWh·m^{-2}·an^{-1}, et de la pro
Eeau chaude = 22 kWh·m^{-2}·an^{-1}, déterminer la lettre qui figurera sur l'étiquette énergie de ce logem
60+22=82 kWh·m^{-2}·an^{-1},valeur comprise entre 51 et 90 : **lettre B**.

Partie C : Détermination de l'étiquette CLIMAT de la maison (6 points)

Le système de chauffage et de production d'eau chaude fonctionne en brûlant du méthane CH_4. L'énergie consomm
chauffage et la production d'eau chaude est estimée à 10,3×10^{3} kWh.

On rappelle que la surface habitable de la maison est de 126 m^{2}.

= 14,0 kWh·kg^{-1}.

en g·mol^{-1} :

Hydrogène H : 1.

hane consommé pendant une année.

kg.

(CH4) de méthane correspondante.

g / mol.

^{4} mol.

modélisant la combustion complète du r

+ 2 H_2O (g)

de carbone rejetée annuellement dans

ol.

jetée annuellement dans l'atmosphère

10^{6} g = 2,0 tonnes.

qu'attribuera le technicien au logement

^{2} an^{-1}.

0 : **lettre C**.

....

Bienvenue

Nos 99 **partenaires** et nous souhaitons stocker et accéder à des informations sur vos appareils (cookies, pixels, etc.), et collecter des données personnelles sur ce site afin de les traiter avec des informations futures ou déjà connues (identifiants, navigation, préférences, achats, adresses IP, postale et email, téléphone, géolocalisation précise, etc.).

Cela permet de développer et vous proposer des services, contenus, offres commerciales et publicités sur vos différents appareils et écrans (y compris par email, courrier, SMS, téléphone, audio, et vidéo), de les personnaliser, d'en mesurer la performance, et d'étudier les audiences.

Vous pouvez "tout accepter" et retirer votre consentement à tout moment via le lien "cookies" en bas de page, ou "continuer sans accepter" les traceurs et les activités comme la personnalisation. Vous pouvez aussi "paramétrer des choix" détaillés pour refuser les traitements plus limités. Vos choix sont valables pour 6 mois.

powered by sfdata

Paramétrer vos choix

Tout accepter

menu